ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jaune

Collez votre étiquette d'identification en respectant le cadre.

CONCOURS D'ENTRÉE ET D'ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES

27 AOUT 2026

MATIN

LES QUESTIONNAIRES DOIVENT RESTER AGRAFÉS.
SEUL LE TABLEAU DES ÉLÉMENTS (P.17) PEUT ÊTRE DÉGRAFÉ.

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

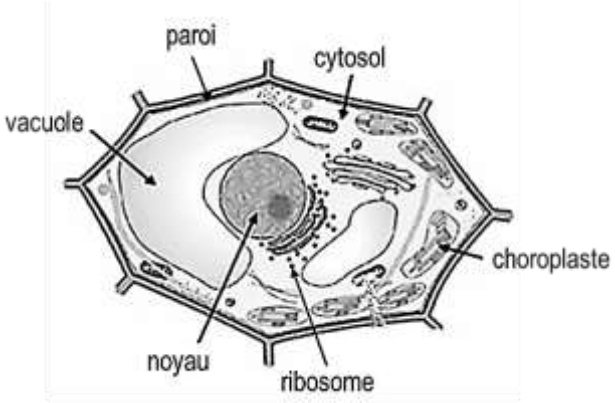
BIOLOGIE

Question 1. Les propositions suivantes sont relatives aux niveaux d'organisation de l'individu chez les organismes pluricellulaires.

Laquelle est correcte ?

A. La fonction d'un organe est assurée par la coopération de plusieurs tissus.
B. Les cellules d'un même tissu sont morphologiquement et fonctionnellement identiques.
C. Les propriétés d'un niveau d'organisation sont la somme des propriétés du niveau inférieur.
D. Un organe est constitué de plusieurs systèmes coopérant entre eux.

Question 2. Laquelle des affirmations suivantes concernant la cellule schématisée ci-dessous est correcte ?



A. La paroi cellulaire remplace la membrane plasmique et assure seule les échanges avec le milieu extérieur.
B. La présence de chloroplastes indique que cette cellule ne réalise pas de respiration cellulaire.
C. La vacuole participe au maintien de la turgescence et de l'équilibre osmotique de la cellule.
D. Les ribosomes liés au réticulum endoplasmique granuleux sont délimités par une membrane.

Question 3. Les tétracyclines sont des antibiotiques à large spectre utilisés pour traiter diverses infections bactériennes. Elles inhibent la synthèse protéique bactérienne principalement en se liant à la sous-unité ribosomique 30*S*, ce qui empêche la fixation de l'ARNt porteur d'un acide aminé au site A (site aminoacyl) du ribosome.

À quel niveau de la traduction des ARNm bactériens s'exerce principalement l'effet inhibiteur des tétracyclines ?

A. L'élongation
B. L'initiation
C. La terminaison
D. La translocation du ribosome

Question 4. Les propositions suivantes sont relatives aux caractères phénotypiques.

Laquelle est correcte ?

A. L'expression d'un caractère déterminé par un ou plusieurs gènes peut être influencée par l'environnement.
B. Le phénotype d'un individu correspond à l'ensemble des caractères héréditaires observables à l'échelle macroscopique.
C. Les gènes impliqués dans la détermination d'un même caractère sont transmis ensemble lors de la méiose.
D. Un caractère correspond à la valeur mesurable d'une propriété biologique chez un individu.

Question 5. Lors d'un effort physique intense et prolongé, on compare des fibres musculaires squelettiques humaines non traitées à des fibres exposées à une toxine qui inhibe spécifiquement la production mitochondriale d'ATP, sans effet direct sur l'entrée du glucose dans la cellule.

Quel est l'effet le plus probable de cette toxine sur le métabolisme cellulaire ?

A. Une augmentation de l'utilisation de glucose et une augmentation de la production de lactate.
B. Une augmentation de l'utilisation de glucose et une diminution de la production de lactate.
C. Une diminution de l'utilisation de glucose et une augmentation de la production de lactate.
D. Une diminution de l'utilisation de glucose et une diminution de la production de lactate.

Question 6. Cette figure montre une représentation schématique du caryotype d'un lymphocyte de souris en métaphase.



Combien de brins monocaténaires d'ADN comporte ce caryotype ?

A. 20
B. 40
C. 80
D. 160

Question 7. La clé dichotomique ci-dessous vise à identifier le règne auquel appartient un organisme. Une erreur s'est toutefois glissée dans cette clé.

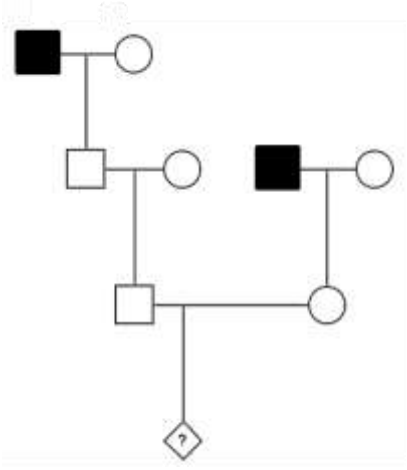
Clé dichotomique :

Étape 1	1a. Cellules ne contenant jamais de noyau → Procaryotes 1b. Cellules contenant un noyau au moins à un stade de leur cycle → aller en 2
Étape 2	2a. Organisme unicellulaire → Protistes 2b. Organisme pluricellulaire → aller en 3
Étape 3	3a. Présence d'une paroi cellulaire → aller en 4 3b. Absence de paroi cellulaire → Animaux
Étape 4	4a. Réalise la photosynthèse → Plantes 4b. Ne réalise pas la photosynthèse → Champignons

À quelle étape se situe cette erreur ?

A. Etape 1
B. Etape 2
C. Etape 3
D. Etape 4

Question 8. Le lignage ci-dessous représente l'arbre généalogique d'une famille atteinte d'une maladie monogénique autosomique récessive dont la fréquence des hétérozygotes dans la population générale est négligeable.



Quelle est la probabilité que l'enfant à naître soit atteint de la maladie ?

A. 12,5 %
B. 25 %
C. 33 %
D. 50 %

Question 9. Chez une espèce diploïde pour laquelle $n = 2$, combien de génotypes gamétiques différents peuvent théoriquement être produits à partir d'une cellule mère, si un seul crossing-over se produit par paire de chromosomes homologues au cours de la méiose ?

A. 2
B. 4
C. 8
D. 16

Question 10. Parmi les quatre propositions suivantes, quelle est la seule correcte ?

La diversité génétique...

A. est plus importante dans les populations soumises à la dérive génétique.
B. n'est pas affectée par la sélection naturelle.
C. permet aux espèces de s'adapter à des environnements changeants.
D. reste constante dans une population géographiquement isolée.

CHIMIE

LE TABLEAU PERIODIQUE DES ELEMENTS AVEC LES MASSES ATOMIQUES RELATIVES

SE TROUVE A LA FIN DU QUESTIONNAIRE (PAGE 17)

Question 1. Le bore possède une masse atomique relative de 10,8 u. Ses deux isotopes stables, ^{10}B et ^{11}B, ont des masses atomiques valant respectivement 10,0 u et 11,0 u.

Parmi les propositions suivantes, quelle est la seule correcte ?

A. ^{10}B a une abondance isotopique de 0,80 %.
B. ^{10}B a une abondance isotopique de 2,0 %.
C. ^{11}B a une abondance isotopique de 20,0 %.
D. ^{11}B a une abondance isotopique de 80,0 %.

Question 2. Quel est le volume occupé par $1{,}50.10^{24}$ atomes d'hélium dans les conditions normales de température et pression (CNTP) ?

A. 9,0 L
B. 13,4 L
C. 22,4 L
D. 56,0 L

Question 3. Quelle masse de glucose solide ($C_6H_{12}O_6$) faut-il ajouter à 0,170 L d'eau (d = 1,00) pour obtenir une solution avec un pourcentage massique de 15,0 % en glucose ?

A. 0,015 kg
B. 0,020 kg
C. 0,030 kg
D. 0,045 kg

Question 4. Considérons les éléments suivants : $^{55}Mn^{2+}$; ^{52}Cr ; $^{56}Fe^{2+}$

Parmi les propositions suivantes, quelle est la seule correcte ?

A. ^{52}Cr et $^{55}Mn^{2+}$ ont le même nombre d'électrons.
B. ^{52}Cr et $^{56}Fe^{2+}$ ont le même nombre de protons.
C. $^{56}Fe^{2+}$ et $^{55}Mn^{2+}$ ont le même nombre de neutrons.
D. $^{56}Fe^{2+}$ et $^{55}Mn^{2+}$ ont le même nombre de masse.

Question 5. Les coefficients stœchiométriques de l'équation d'oxydo-réduction suivante, réalisée en milieu acide, ont été remplacés par des lettres : a, b, c, d, e et f.

Quelle valeur doit prendre chacun de ces coefficients pour que l'équation soit correcte ?

$a\ MnO_2 + b\ FeSO_4 + c\ H_2SO_4 \rightarrow d\ MnSO_4 + e\ Fe_2(SO_4)_3 + f\ H_2O$

A. a = 1 ; b = 2 ; c = 2 ; d = 1 ; e = 1 ; f = 2
B. a = 1 ; b = 2 ; c = 4 ; d = 1 ; e = 2 ; f = 2
C. a = 1 ; b = 1 ; c = 2 ; d = 1 ; e = 2 ; f = 2
D. a = 1 ; b = 1 ; c = 4 ; d = 1 ; e = 1 ; f = 2

Question 6. Quelle est l'équation chimique associée à la constante d'acidité K_a de l'ion hydrogénophosphate ?

A. $H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_3O^+$
B. $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$
C. $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$
D. Aucune de ces équations ne correspond à la constante d'acidité K_a de l'ion hydrogénophosphate.

Question 7. Parmi les réactifs ci-dessous, lequel permet de transformer le Cu(s) en $Cu^{2+}(aq)$ dans les conditions standard ?

Données : $E^0 (Cl_2/Cl^-) = +1{,}36$ V ; $E^0 (Ag^+/Ag) = +0{,}80$ V ;

$E^0 (Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V ; $E^0 (Fe^{3+}/Fe) = -0{,}04$ V ; $E^0 (Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V

A. Fe(s)
B. $FeCl_2(aq)$
C. Ag(s)
D. $AgNO_3(aq)$

Question 8. À 298 K dans une enceinte fermée de volume fixe, le monoxyde de carbone gazeux est instable et peut être converti en dioxyde de carbone gazeux et en particules fines de carbone solide. Cette réaction s'accompagne d'un dégagement de chaleur.

Parmi les actions ci-dessous, laquelle favorise la formation du dioxyde de carbone gazeux à 298 K ?

A. Augmenter la température dans l'enceinte.
B. Augmenter la quantité de particules fines de carbone solide dans l'enceinte.
C. Diminuer le volume de l'enceinte.
D. Diminuer la quantité de monoxyde de carbone gazeux dans l'enceinte.

Question 9. Bien que le diesel soit un mélange d'hydrocarbures utilisé comme combustible notamment dans les voitures, il peut correspondre à la formule brute $C_{15}H_{32}$ et présente une densité de 0,800.

La réaction non pondérée de combustion du diesel est :

$$a\ C_{15}H_{32}(l) + b\ O_2(g) \rightarrow c\ CO_2(g) + d\ H_2O(l)$$

Sachant que l'on engage 265 mL de diesel avec un excès de dioxygène gazeux et que le rendement de la réaction est de 80,0 %, que vaut la somme des quantités produites en moles de $CO_2(g)$ et $H_2O(l)$?

A. 3,6 mol
B. 12,0 mol
C. 24,8 mol
D. 37,6 mol

Question 10. L'hydroxyde de lithium en phase aqueuse peut réagir avec du dioxyde de carbone dissous dans l'eau pour former un précipité de carbonate de lithium et de l'eau. Le carbonate de lithium est un médicament utilisé en médecine psychiatrique.

Sachant que cette réaction est complète, quelle masse de carbonate de lithium est obtenue si l'on fait réagir 12 g d'hydroxyde de lithium avec 0,10 mol de dioxyde de carbone en phase aqueuse ?

A. 0,30 g
B. 7,4 g
C. 22 g
D. 24 g

MATHÉMATIQUES

ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE RAISONNEMENT, D'ANALYSE, D'INTÉGRATION, DE SYNTHÈSE, D'ARGUMENTATION, DE CRITIQUE ET DE CONCEPTUALISATION

Question 1. On donne trois points P, Q et R tels que les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{QR}$ sont orthogonaux et chacun de norme unité.

Si M désigne le milieu du segment $[P, Q]$, que vaut le produit scalaire de $\overrightarrow{PM}$ et de $\overrightarrow{MR}$?

A. $-1/2$
B. $-1/4$
C. $1/4$
D. $1/2$

Question 2. On considère la série définie par les quatre nombres suivants : -1 ; -1 ; 1 ; 1.

Que valent respectivement la moyenne et l'écart-type de cette série ?

A. 0 et 0
B. 0 et $1/2$
C. 0 et 1
D. 0 et $\sqrt{2}$

Question 3. Pour un trajet en train entre deux villes, le voyageur a le choix entre le tarif de 1ère classe, le tarif de 2ème classe et le tarif étudiant. Ces trois tarifs ne dépendent pas de l'heure de départ du train.

Le tableau ci-dessous indique, pour trois trains successifs, notés T1, T2 et T3 respectivement, le nombre de voyageurs ayant opté pour chacun des trois tarifs ainsi que le montant payé par l'ensemble des voyageurs du train.

	Nombre de voyageurs en 1ère classe	Nombre de voyageurs en 2ème classe	Nombre de voyageurs étudiants	Montant payé par l'ensemble des voyageurs
T1	50	300	80	3630 €
T2	100	400	50	5000 €
T3	50	350	40	3790 €

Quel est le prix d'un trajet en 1ère classe ?

A. 10 €
B. 15 €
C. 18 €
D. 25 €

Question 4. On considère les fonctions f et g définies pour tout nombre réel x par

$$f(x) = (x+1)^2$$

et

$$g(x) = (x-4)$$

Pour quelle valeur de x a-t-on $f\big(g(x)\big) = g\,(f(x))$?

A. $4/3$
B. $3/2$
C. 3
D. Cette égalité n'est jamais vraie

Question 5. On considère l'équation

$$2\,cos(2x) + 1 = 0$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'ensemble des solutions de cette équation ?

A. $\left\{x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\}$

B. $\left\{x = \frac{\pi}{3} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$

C. $\left\{x = \frac{\pi}{3} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{x = \frac{2\pi}{3} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$

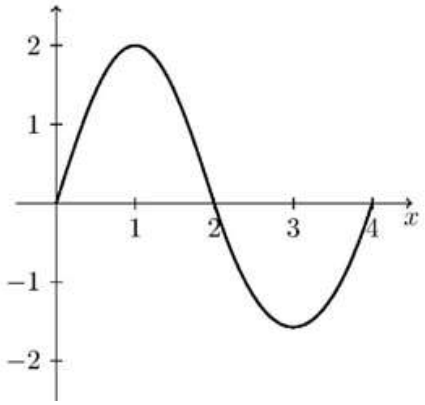
D. $\left\{x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{x = -\frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\}$

Question 6. On considère les relations $sin(x) = -\frac{1}{2}$ et $cos(x) > 0$

Parmi les propositions suivantes, quelle est la valeur de x qui satisfait ces relations ?

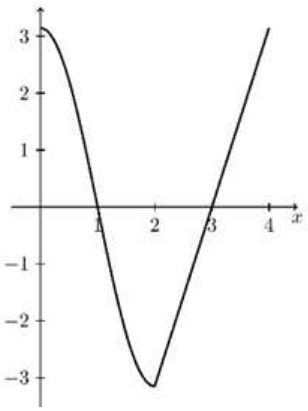
A. $17\pi/6$
B. $19\pi/6$
C. $22\pi/6$
D. $23\pi/6$

Question 7. On considère la fonction f' dont le graphique est donné par la figure suivante :

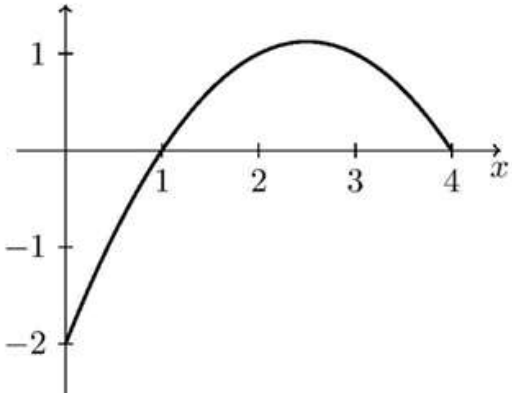


Parmi les quatre graphiques suivants, quel est celui qui correspond à une fonction f dont f' est la dérivée ?

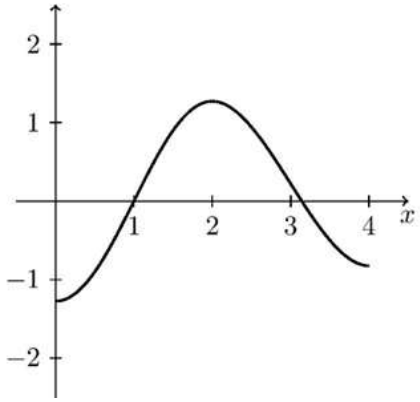
A.



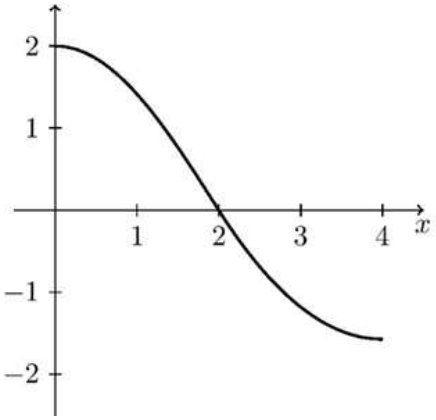
B.



C.



D.



Question 8. Dans un plan muni d'un repère cartésien Oxy, on considère la droite d passant par le point (3,0) et parallèle à la droite qui passe par les deux points (210,10) et (220,5).

Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle qui correspond à une équation cartésienne de la droite d ?

A. $x + 2y = 3$
B. $2x + y = 6$
C. $2x - y = 6$
D. $x - 2y = 3$

Question 9. L'intensité sonore I d'un bruit est caractérisée par le nombre

$$\alpha(I) = 10\ log(\frac{I}{I_0})$$

où log désigne le logarithme décimal et I_0 est l'intensité du son le plus faible perceptible par l'oreille humaine. La valeur $\alpha(I)$ est exprimée en décibel.

Le nombre de décibels $\alpha(I_B)$ associé au son B est supérieur de cinq décibels au nombre de décibels $\alpha(I_A)$ associée au son A.

Parmi les propositions ci-dessous, quelle est la relation qui relie les intensités I_A et I_B des deux sons ?

A. $I_B = \sqrt{0{,}5} I_A$

B. $I_B = 0{,}5 I_A$

C. $I_B = \sqrt{10} I_A$

D. $I_B = 10 I_A$

Question 10. On considère l'expression

$$\sqrt{4x^4 + b^6 + 4x^2 b^3}$$

Quelle est l'expression parmi celles proposées ci-dessous qui correspond à l'expression de l'énoncé ?

A. $2x^2 + b^3 + 2|x|\sqrt{|b|^3}$
B. $2x^2 + |b|^3$
C. $|2x^2 + b^3|$
D. $2x^2 + b^3$

PHYSIQUE

Question 1. La flamme d'une bougie se trouve à 1 m d'un écran mural. On souhaite obtenir une image de la flamme sur l'écran à l'aide d'une lentille sphérique mince et la taille de l'image doit être identique à celle de l'objet.

Quelle lentille faut-il choisir parmi les suivantes ?

A. la lentille divergente de 25 cm de distance focale.
B. la lentille divergente de 50 cm de distance focale.
C. la lentille convergente de 25 cm de distance focale.
D. la lentille convergente de 50 cm de distance focale.

Question 2. Deux pavés de masses respectives 2,5 kg et 4,5 kg glissent horizontalement sous l'action d'une force de 28 N. Le coefficient de frottement sec (cinétique) μ entre les pavés et le sol est 0,2 (prendre g = 10 N/kg).



Quelle est l'accélération du pavé de 2,5 kg ?

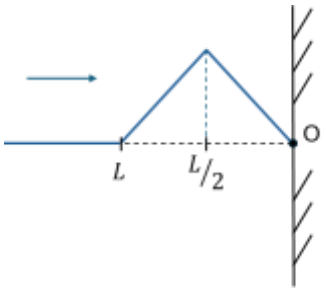
A. $2\ m/s^2$
B. $4\ m/s^2$
C. $5{,}6\ m/s^2$
D. $14\ m/s^2$

Question 3. Une voiture électrique de 600 kg roulant à la vitesse constante de 60km/h sur une route horizontale est alimentée par une batterie de 12 V capable de délivrer, au temps zéro, une charge électrique totale de 1000 A·h (Ampère-heure). Cette voiture est soumise à une force de frottement de 180 N sur cette route. On pose que toute l'énergie électrique des batteries est intégralement transformée en énergie mécanique.

Pendant combien de temps la voiture peut-elle rouler à 60 km/h sur cette route ?

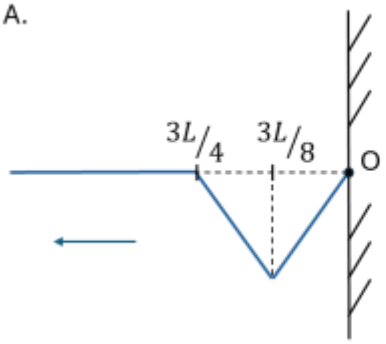
A. 1/2 h
B. 1 h
C. 2 h
D. 4 h

Question 4. Une impulsion triangulaire de longueur L voyage vers la droite sur une ficelle. Elle est complètement réfléchie à l'extrémité fixe (O) de la ficelle sur laquelle elle se propage. Sur le schéma, les flèches indiquent le sens de propagation de l'impulsion, la ligne pointillée horizontale représente la corde au repos et la ligne pointillée verticale localise précisément l'abscisse de la pointe de l'impulsion.

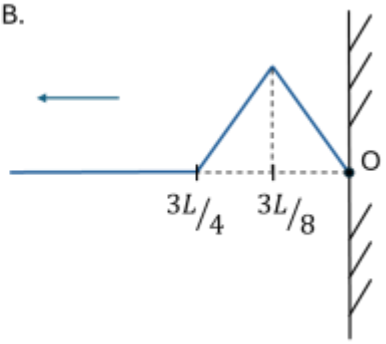


Quelle sera la forme de cette impulsion après qu'une longueur $3L/4$ de l'impulsion aura été réfléchie ?

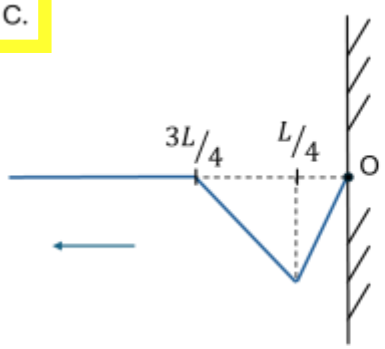
A.



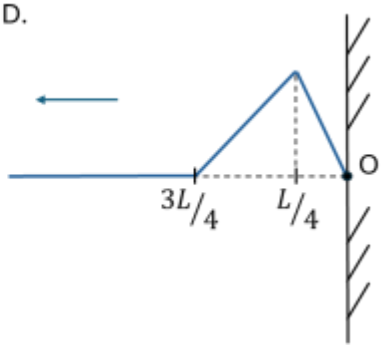
B.



C.



D.

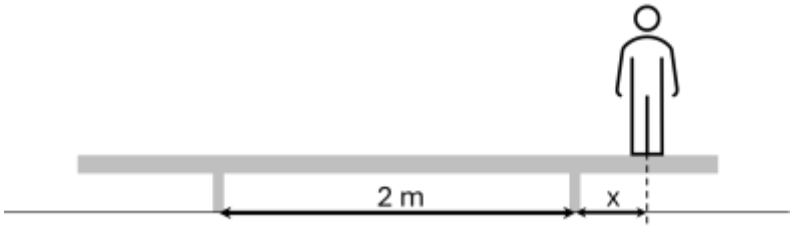


Question 5. Une patineuse, dont la masse est 60 kg, patins compris, s'élance sur une patinoire. Quand elle atteint la vitesse de 10 m/s, elle stoppe tout mouvement et elle se laisse glisser sur une distance de 50 m. Après 50 m, sa vitesse est encore de 8 m/s.

Que vaut la force de frottement (supposée constante) qui s'exerce sur elle ?

A. 21,6 N
B. 38,4 N
C. 43,1 N
D. 60,0 N

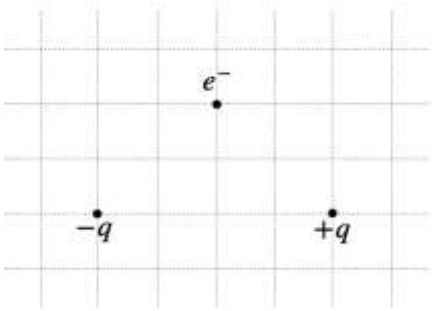
Question 6. Un enfant se tient imprudemment sur le bord d'un banc qui risque de basculer comme illustré sur le schéma ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle). Le banc a une masse de 8 kg et la distance entre ses deux pieds est de 2 m.
L'enfant a une masse de 40 kg et il se tient à une distance horizontale x du pied droit du banc. Au-delà d'une certaine valeur de x, le banc bascule.



Quelle est cette valeur de x ?

A. 0 cm
B. 10 cm
C. 20 cm
D. 40 cm

Question 7. Un électron (e^-) est équidistant de deux charges fixes opposées $+q$ et $-q$ ($q > 0$) comme illustré sur le schéma ci-dessous.



Comment est dirigée la force s'exerçant sur cet électron ?

A. Vers le haut
B. Vers la droite
C. Vers le bas
D. Vers la gauche

Question 8. Un mobile a pour position $x(t) = 4\,t - t^2$, où x s'exprime en mètres et t en secondes.

Quand le mobile marque-t-il un arrêt ?

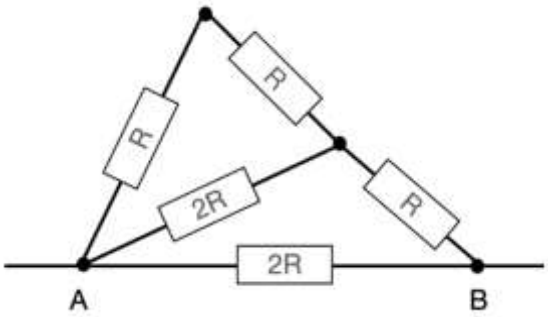
A. En $t = 0$ s
B. En $t = 2$ s
C. En $t = 4$ s
D. Jamais

Question 9. Un chariot de masse 100 g est lancé horizontalement par un ressort comprimé de 10 cm. La constante de raideur du ressort (de masse négligeable) est k = 40 N/m.

Quelle sera sa vitesse juste après le lâcher ?

A. $\sqrt{2}$ m/s
B. 2 m/ s
C. $2\sqrt{2}$ m/ s
D. 4 m/ s

Question 10. Sur le schéma ci-dessous, que vaut la résistance équivalente mesurée entre A et B ?



A. R
B. 2R
C. 4R
D. 7R

Tableau périodique des éléments avec les masses atomiques relatives

1																	18
1 H 1.0	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0
3 Li 7.0	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12	7 N 14	8 O 16	9 F 19	10 Ne 20
11 Na 23	12 Mg 24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27	14 Si 28	15 P 31	16 S 32	17 Cl 35.5	18 Ar 40
19 K 39	20 Ca 40	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 63.5	30 Zn 65	31 Ga 70	32 Ge 73	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84
37 Rb 85.5	38 Sr 88	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 93	42 Mo 96	43 Tc -	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57- 71	72 Hf 178.5	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89- 103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm -	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 162.5	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
89 Ac -	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -